UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Departamento de Engenharia Elétrica e Computação

Prof.Dr. Benvindo Rodrigues Pereira Junior-
SEL0453 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Thiago Antonio **Teixeira das Neves,** **N° USP 5055776**
Pedro Augusto dos Santos Kzan, **N° USP 12547465**

2023
São Carlos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **3**
2. DESENVOLVIMENTO **4**
2.1 Iluminação **5**
2.1.1 Iluminância média **5**
2.1.2 Fator de depreciação **6**
2.1.3 Refletância **6**
2.1.4 Fator K **7**
2.1.5 Fator de utilização **8**
2.1.6 Fluxo luminoso **10**
2.2 Demanda **11**
2.2.1 Tomadas **11**
2.2.1.1 Tomadas de uso geral **11**
2.2.1.2 Tomadas de uso específico **12**
2.2.2 Iluminação **15**
2.2.3 Demanda total **16**
3. REFERÊNCIAS **17**

1. INTRODUÇÃO

A disciplina de Instalações Elétricas é de suma importância para a formação de profissionais da área de engenharia elétrica. Ela tem como objetivo desenvolver conceitos sistêmicos de instalações elétricas e sua ligação com outras áreas do conhecimento da engenharia. O cálculo de demanda energética é um dos estudos envolvidos nessa disciplina, que visa estimar a quantidade de energia elétrica necessária para suprir as cargas presentes em uma instalação.

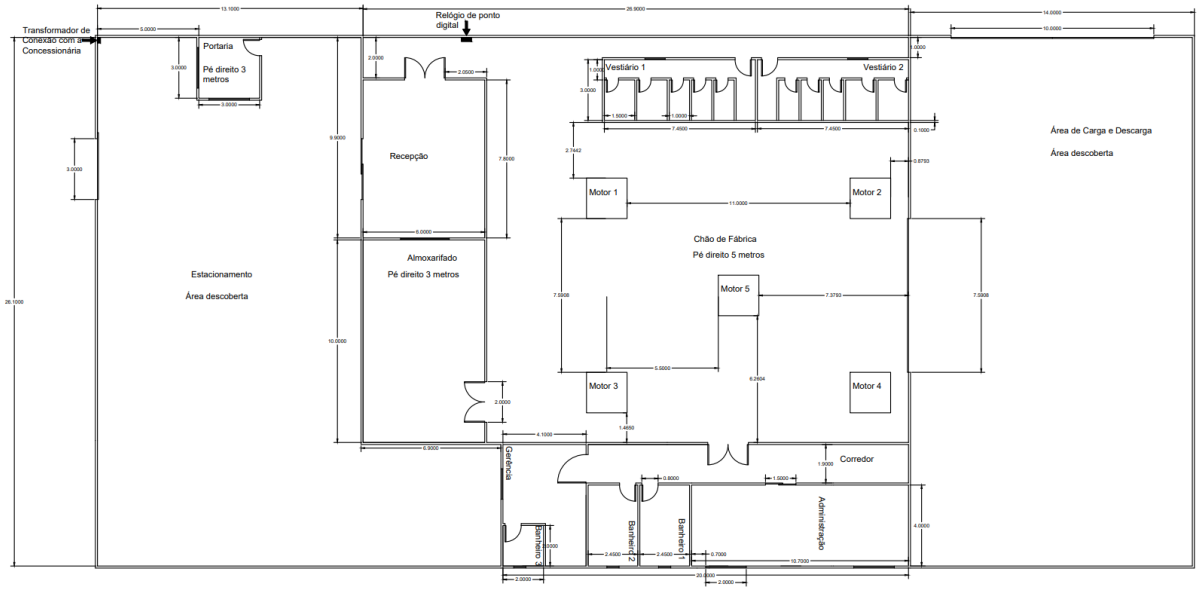
O cálculo de demanda energética é fundamental para o dimensionamento adequado das instalações elétricas, garantindo que a capacidade do sistema seja suficiente para atender às necessidades dos usuários. Além disso, esse cálculo contribui para a eficiência energética, evitando desperdícios e reduzindo os custos com energia elétrica

Em razão disso, a planta e exigências do projeto serão apresentadas para se definir os equipamentos elétricos escolhidos: motores, luminárias e tomadas. A partir disso, serão calculadas as demandas de potência de cada um desses equipamentos para atender às necessidades do projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

A planta do projeto utilizada neste relatório pode ser vista na figura (1) e contém os seguintes ambientes: Portaria, recepção, almoxarifado, chão de fábrica, vestiários, gerência, corredor, administração e banheiros.

Figura 1 - Planta da indústria



Iniciaremos o projeto elétrico pelo cálculo da iluminação, para o qual foi utilizado o método de Lumens, método que define um fluxo luminoso necessário para se obter a iluminância média de um ambiente.

2.1 Iluminação

2.1.1 Iluminância média

A iluminância é uma grandeza que mede a quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Ela é expressa em lux (lx), que é igual a um lúmen por metro quadrado (lm/m²). A iluminância média nos indica a quantidade de luz dentro de um local analisado e se ela se distribui de forma igual em todos os postos de trabalho.

Para determinar a Iluminância podemos utilizar a tabela contida na norma NBR 8995, que está representada na figura (2).

Figura 2 - Tabela de iluminação NBR 8995

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	$\overline{E}_m$ lux	UGR_L	R_a	Observações
Corredores	100	25	80	Durante o período da noite são aceitáveis baixos níveis de iluminação
desempenar, rebaixar, chanfrar, cortar, serrar afundar				
Seleção de madeira folheada, marchetaria, trabalhos de embutir	750	22	90	Tcp no mínimo 4 000 K.
Controle de qualidade	1 000	19	90	Tcp no mínimo 4 000 K.
22. Escritórios				
Arquivamento, cópia, circulação etc.	300	19	80	
Escrever, teclar, ler, processar dados	500	19	80	Para trabalho com VDT, ver 4.10.
Desenho técnico	750	16	80	
Estações de projeto assistido por computador	500	19	80	Para trabalho com VDT, ver 4.10.
Salas de reunião e conferência	500	19	80	Recomenda-se que a iluminação seja controlável.
Recepção	300	22	80	
Arquivos	200	25	80	
23. Varejo				

Assim chegamos aos valores da tabela 1 para a iluminânica média:

Tabela 1

Local	Iluminância (lx)
Portaria	200
recepção	200

almoxarifado	200
chão de fábrica	500
vestiários	200
gerência	500
corredor	100
administração	500
banheiros	200

2.1.2 Fator de depreciação

O fator de depreciação está relacionado à perda de eficiência luminosa ao longo do tempo em uma instalação de iluminação. A depreciação ocorre devido a vários fatores, como o envelhecimento das lâmpadas, sujeira acumulada nas luminárias e desgaste dos componentes eletrônicos.

Vamos definir como 0.8 o fator de depreciação de um local limpo, 0.7 de um local médio, e 0.6 de um local sujo. Chegamos então aos valores da tabela 2 para cada ambiente.

Tabela 2

Local	Fator de depreciação
Portaria	0,67
recepção	0,67
almoxarifado	0,67
chão de fábrica	0,57
vestiários	0,8
gerência	0,8
corredor	0,67
administração	0,8
banheiros	0,8

2.1.3 Refletância

A refletância é a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície e o fluxo que é refletido. Ela é frequentemente expressa como uma porcentagem. Em outras palavras, a refletância é a relação entre a

intensidade de luz que incide numa superfície e a luminosidade que é por ela refletida. Assumimos as refletâncias dos ambientes de trabalho de acordo com a imagem 3, obtendo os valores da tabela 3.

Figura 3 - Valores referência de refletância

de acordo com o NBR 8995, temos os seguintes dados de refletância

As luminâncias de todas as superfícies são importantes e são determinadas pela refletância e pela iluminância nas superfícies. As faixas de refletâncias úteis para as superfícies internas mais importantes são:

— teto: 0,6 – 0,9

— paredes: 0,3 – 0,8

— planos de trabalho: 0,2 – 0,6

— piso: 0,1 – 0,5

	Branco	Claro	Médio	Escuro
Teto	80%	70%	50%	30%
Parede		50%	30%	10%
Piso			30%	10%

Tabela 3

Local	Teto	Parede	Piso
Portaria	0,7	0,5	0,2
recepção	0,7	0,5	0,2
almoxarifado	0,7	0,5	0,2
chão de fábrica	0,7	0,5	0,2
vestiários	0,7	0,5	0,2
gerência	0,7	0,5	0,2
corredor	0,7	0,5	0,2
administração	0,7	0,5	0,2
banheiros	0,7	0,5	0,2

2.1.4 Fator K

O fator K, ou índice do recinto, é um parâmetro que depende das dimensões do ambiente, ou seja a largura, comprimento e altura em relação ao plano de trabalho. Podemos utilizar a equação 1 para fazer seu cálculo.

$$K = \frac{(L*C)}{(H*(L+C))}$$ **Equação (1)**

A altura H é definida como a altura da superfície de trabalho até a fonte de iluminação (pé direito). Nesse projeto, foi definida a altura do plano de trabalho como 0,8m. Os valores de H, L, C e o fator K de cada ambiente são mostrados na tabela 4. Sendo a altura

Tabela 4

Local	Fator K
Portaria	0,7
recepção	1,6
almoxarifado	1,7
chão de fábrica	2
vestiários	0,71
gerência	1,1
corredor	0,64
administração	1,32
banheiros (1 e 2)	0,69
banheiro 3	0,45

2.1.5 Fator de utilização

O fator de utilização é uma medida que indica o desempenho de uma luminária com base nas refletâncias do ambiente. Podendo ser encontrado através da refletância e do índice do recinto, o fator de utilização muitas vezes é tabelado pelo fabricante da luminária.

Nesse projeto, usamos a lâmpada LLN21-E2000830 de 17,5W e 1700lm, segue os fatores de utilização para essa luminária.

Figura 4 - fator de utilização da lâmpada da LLN21-E2000830

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	**Fator de Utilização (%)**									
0	117	117	117	111	111	111	107	107	107	100
1	102	98	95	98	95	92	94	91	89	84
2	89	83	78	86	81	76	82	78	74	70
3	79	71	65	76	69	64	73	67	63	59
4	70	62	55	67	60	54	65	59	54	51
5	62	54	48	60	53	47	58	52	47	44
6	56	48	42	54	47	41	53	46	41	39
7	51	43	37	50	42	37	48	41	36	34
8	47	39	33	45	38	33	44	37	33	30
9	43	35	30	42	35	30	41	34	29	27
10	40	32	27	39	32	27	38	31	27	25

fonte: manual do fabricante

Assim, para o projeto, obteve-se os seguintes fatores de utilização:

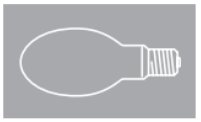
Tabela 5

Local	Fator Utilização
Portaria	0,51
recepção	0,78
almoxarifado	0,8
chão de fábrica*	0,62
vestiários	0,83
gerência	0,66
corredor	0,46
administração	0,72
banheiros (1 e 2)	0,5
banheiro 3	0,37

*Chão da fábrica: foi utilizado a lâmpada de vapor de mercúrio NT350A

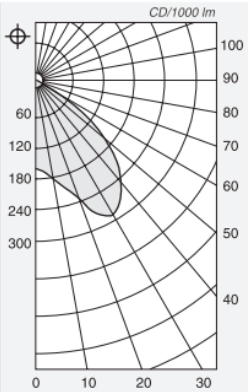
Figura 5 - Tabela de fator de utilização da NT350A

- **NT350A**
- **Lâmpada vapor de mercúrio - 250W**
- **Fluxo luminoso total de 14.000 lm**



CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO POLAR

Ângulo	0-90
0	160
5	164
10	179
15	200
20	231
25	267
30	278
35	258
40	239
45	207
50	160
55	106
60	56
65	24
70	11
75	4
80	1
85	0



FATORES DE UTILIZAÇÃO

ρ Teto [%]	70				50			30			0
ρ Parede [%]	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
ρ Piso [%]	10				10			10			0
K	U: Fator de utilização (Plano de trabalho)										
0,60	0,42	0,35	0,31	0,27	0,35	0,30	0,27	0,34	0,30	0,27	0,26
0,80	0,49	0,43	0,38	0,35	0,42	0,38	0,35	0,41	0,37	0,35	0,33
1,00	0,54	0,49	0,44	0,41	0,48	0,44	0,41	0,47	0,43	0,41	0,39
1,25	0,59	0,54	0,50	0,47	0,53	0,49	0,46	0,51	0,49	0,46	0,45
1,50	0,61	0,57	0,54	0,51	0,56	0,53	0,50	0,55	0,52	0,50	0,49
2,00	0,65	0,62	0,59	0,57	0,61	0,58	0,56	0,59	0,57	0,56	0,54
2,50	0,67	0,65	0,62	0,60	0,63	0,61	0,59	0,62	0,60	0,59	0,57
3,00	0,69	0,66	0,64	0,63	0,65	0,63	0,62	0,64	0,62	0,61	0,59
4,00	0,70	0,68	0,67	0,65	0,67	0,65	0,64	0,66	0,64	0,63	0,62
5,00	0,71	0,69	0,68	0,67	0,68	0,67	0,65	0,66	0,65	0,65	0,63

Tipo de distribuição CIE — *Semi direta*

fonte: fabricante

2.1.6 Fluxo luminoso

Após o cálculo dos parâmetros anteriores definidos, calculamos o fluxo luminoso total dado por:

$$\Psi_t = \frac{E*S}{F_u*F_{dl}} \quad \textbf{equação (2)}$$

Sendo E = Iluminância média, S a área do ambiente, F_{dl} = fator de depreciação e F_u = Fator de utilização. Com o fluxo luminoso, obtemos o número de luminárias necessárias no ambiente pela fórmula 3.

$$N_{lu} = \frac{\Phi_{total}}{\Phi_l*N_l} \quad \textbf{equação (3)}$$

Com Φ_{total} sendo o fluxo luminoso total, Φ_l o fluxo luminoso fornecido por lâmpada e N_l É o número de lâmpadas por luminária. Usando os dados das tabelas anteriores montamos a tabela 6.

Tabela 6

Local	Iluminância (lx)	Fator de depreciação	Fator Utilização	Fluxo luminoso (lm)
Portaria	200	0,67	0,8	5268
recepção	200	0,67	0,78	17680
almoxarifado	200	0,67	0,8	24000
chão de fábrica	500	0,57	0,62	519363
vestiários	200	0,8	0,83	21910
gerência	500	0,8	0,66	19199
corredor	100	0,67	0,46	9802
administração	500	0,8	0,72	37153
banheiros (1 e 2)	200	0,8	0,5	9800
banheiro 3	200	0,8	0,37	2702

Tabela 7

Local	Número de lâmpadas	Potência (W)
Portaria	4	17,5
recepção	12	17,5
almoxarifado	15	17,5
chão de fábrica	32	250
corredor do chão de fábrica	45	17,5
vestiários	16	17,5
gerência	12	17,5
corredor	9	17,5
administração	22	17,5
banheiros (1 e 2)	2	17,5
banheiro 3	6	17,5

2.2 Demanda

2.2.1 Tomadas

2.2.1.1 Tomadas de uso geral

Para definição da quantidade e potência das tomadas de uso geral, utilizamos a NBR5413, que define: Cômodos com áreas inferiores a $6m^2$ devem possuir no

mínimo uma tomada. Cômodos com áreas superiores a $6m^2$ devem possuir uma tomada para cada 5m ou fração de perímetro. Banheiros devem possuir nu mínimo uma tomada junto ao lavatório. Quanto à potência temos que: em banheiros, cozinhas e locais análogos deve haver no mínimo 600VA por tomada, para até 3 tomadas, a partir da quarta, 100VA por tomada. Nos demais cômodos 100VA por tomada.

Tabela 8

Local	Número de Tomadas	Potência (VA)	Demanda (VA)
Portaria	3	100	300
recepção	6	100	600
almoxarifado	7	100	700
chão de fábrica	25	100	2500
vestiários	12	100	1200
gerência	4	100	400
corredor	8	100	800
administração	6	100	600
banheiros (1 e 2)	2	600	1200
banheiro 3	1	600	600
total			9200

2.2.1.2 Tomadas de uso específico

A quantidade de tomadas de uso específico é algo que depende do número de aparelhos, e da potência nominal absorvida. Os aparelhos que serão conectados estão listados na figura 6.

Figura 6 - Aparelhos para tomada de uso específico

Espaço	**Tomadas de Uso Específico**
Recepção	1 x Ar Condicionado 36000 BTU
Administração	2 x Ar Condicionado 18000 BTU
Gerência	1 x Ar Condicionado 18000 BTU
Vestiário (em cada)	2 x Chuveiro 7,5kW
Chão de Fábrica	M1 = M4 = 50 cv M2 = M3 = 75 cv **M5 Motor com Potência Diferente para Cada Aluno (um motor para cada aluno da dupla)**
Chão de Fábrica	10 Tomadas Trifásicas

Motores

Para o cálculo da potência do motor M5 utilizamos os algarismos 7 e 6 do número USP 5055776 (os dois maiores entre os dois últimos), obtendo o valor da potência do motor M5 como sendo 40cv.

Assim, para o cálculo da demanda dos motores, segue a fórmula

$$Dm = \frac{Peim \cdot 0,736}{n \cdot Fp}$$ **Equação (4)**

Onde Peim é a potência no eixo do motor (Peim = Fu x Pn, sendo Fu o fator de utilização e Pn a potência nominal do motor), n é o rendimento e Fp o Fator de Potência. No chão da fábrica serão 5 motores, sendo:

2 motores de 75cv (M2 e M3);

2 motores de 50cv (M1 e M4);

1 motor de 40cv (M5);

Assim, tem a seguinte tabela de fator de utilização para motores

Aparelhos	Fator de utilização
Fornos a resistência	1,00
Secadores, caldeiras, etc.	1,00
Fornos de indução	1,00
Motores de 3/4 a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Acima de 40 cv	0,87
Soldadores	1,00
Retificadores	1,00

fonte: material da aula;

Para os motores de 50cv, escolheu-se o modelo WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411.

Para os motores de 75cv, escolheu-se o modelo WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411.

Para o motor de 40cv, escolheu-se o modelo WEG W22 Super Premium 40cv 4P 200M 3 F 220/380 V 60 HZ IC411.

Os motores de 50cv e 40cv possuem rendimento de 0,95, fator de utilização de 0,87 e 0,83 de fator de potência.

Os motores de 75cv possuem rendimento de 0,96, fator de utilização de 0,87, e 0,83 de fator de potência. Assim, pela fórmula da demanda dos motores, calcula-se a demanda do motor de 50cv como 40,6kVA, a demanda do motor de 75cv será de 60,27kVA, e a demanda do motor de 40cv de 32,48kVA.

Demanda total pelos motores será de 81,2kVA+120,54kVA+32kVA=233,7kVA

Ar condicionado

A demando do ar-condicionado pode ser calculada pela seguinte fórmula:

$$D = \frac{P}{FP}$$

Com D sendo a demanda, P a potência nominal do equipamento e FP o fator de potência. Com na fábrica temos 1 ar de 36000 BTU e 3 de 18000 BTU. Obtemos a demanda do ar como sendo:

Tabela 9

Ar condicionado	Potência (BTU)	Potência (kW)	Fator de potência	Demanda (VA)
Recepção	36000	10,5	1	10500
Gerência e administração	18000	5,3	1	5300
total				15800

Chuveiros

Nesse projeto, teremos 4 chuveiros de 7,5kW, 2 em cada vestiário, totalizando 30kW de demanda pelos chuveiros

Tomadas trifásicas

Pela descrição temos que são necessárias 10 tomadas trifásicas de 1500 VA. Assim temos que a demanda total será:

Tabela 10

Tipo	Quantidade	Potência (VA)	Demanda (VA)
Tomada trifásica	10	1500	15000

2.2.2 Iluminação

Com a quantidade e o tipo de luminária utilizada no projeto definidos, calculamos a demanda da iluminação para os ambientes. Assim restava utilizar a equação 5.

$$D_{iluminação} = N_l * P_l \quad \textbf{equação (5)}$$

Com $D_{iluminação}$ sendo a demanda de iluminação, N_l o número de lâmpadas, P_l a potência nominal da lâmpada. A demanda final da iluminação em cada ambiente está presente na tabela 11.

Tabela 11

Local	Número de lâmpadas	Potência (W)	Demanda (VA)
Portaria	4	17,5	70
recepção	12	17,5	210
almoxarifado	15	17,5	262,5
chão de fábrica	32	250	8000
corredor do chão de fábrica	45	17,5	787,5
vestiários	16	17,5	280
gerência	12	17,5	210
corredor	9	17,5	157,5
administração	22	17,5	385
banheiros (1 e 2)	2	17,5	35
banheiro 3	6	17,5	105
total			10502,5

2.2.3 Demanda total

Assim, somando-se as demandas obtivemos a demanda total que está mostrada na tabela 11.

Tabela 12

Tipo	demanda (VA)
Iluminação	10502,5
Tomada trifásica	15000
Ar condicionado	15800
Chuveiros	30000
Motores	233700
Tomadas de uso geral	9200
Total	314202,5

3. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/CIE NORMA BRASILEIRA © ISO/CIE 2002 - © ABNT 2013 ICS ISBN 978-85-07- Número de referência 46 páginas 8995-1 Primeira 21.03.2013 21.04.2013 Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior

https://www.tucanobrasil.com.br/Nutsteel/ilumina%C3%A7%C3%A3o/NT350A.pdf

https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/way-evo-lln-e-embutir-31w-m-p7491

https://www.leroymerlin.com.br/chuveiro-eletronico-220v-7500w-branco-advanced-lorenzetti_88048464

https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Trif%C3%A1sico---Baixa-Tens%C3%A3o/Uso-Geral/W22/W22-/W22-IR3-Premium-50-cv-4P-200L-3F-220-380-440-V-60-Hz-IC411---TFVE---B3D/p/11413374

https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Trif%C3%A1sico---Baixa-Tens%C3%A3o/Uso-Geral/W22/W22-/W22-Super-Premium-75-cv-4P-225S-M-3F-220-380-V-60-Hz-IC411---TFVE---B3D/p/13026800

https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Trif%C3%A1sico---Baixa-Tens%C3%A3o/Uso-Geral/W22/W22-/W22-Super-Premium-40-cv-4P-200M-3F-220-380-V-60-Hz-IC411---TFVE---B34D/p/13061727